

Vorlesung Rechnernetze

AIN 5

Laborübung

Paketanalyse mit Wireshark

Prof. Dr. Dirk Staehle

Die Abgabe erfolgt durch Hochladen der bearbeiteten Word-Datei in Moodle.

Bearbeitung in Zweier-Teams

Team-Mitglied 1:

Team-Mitglied 2:

1 Einleitung

Wireshark ist ein Werkzeug, um Pakete, die über die Netzwerkkarte eines Rechners laufen, aufzuzeichnen und zu analysieren. In dieser Übung sollen Sie ein erstes Gefühl für Wireshark bekommen und die Grundzüge der Datenübertragung im Internet auf den verschiedenen Protokollschichten zu verstehen.

Wireshark ist auf den Rechnern im Labor bereits installiert, steht aber auch auf der Seite <https://www.wireshark.org/download.html> zum Download zur Verfügung.

Wenn Sie Wireshark unter Linux nutzen wollen, können Sie diesen Anleitungen folgen:

- <https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/CapturePrivileges> → Limiting capture permission to only one group
- <https://wiki.archlinux.org/title/Wireshark>
- <https://itsfoss.com/install-wireshark-ubuntu/>

2 WireShark-Umgebung

Um mit Wireshark vertraut zu werden, folgen wir dem Einstiegsversuch, wie er in der Laborübung zum Buch „Computer Networks“ von J.F. Kurose und K.W. Ross spezifiziert ist. Die Beschreibung finden Sie auf Moodle oder hier:

http://www-net.cs.umass.edu/wireshark-labs/Wireshark_Intro_v8.0.pdf.

Änderungen im Vergleich zur Angabe aufgrund der Situation im Labor:

- wenn Sie als „Display-Filter“ `http` eingeben, werden weiterhin Protokolle wie z.B. SSDP (Simple Service Discovery Protocol) angezeigt. SSDP können Sie abschalten, indem Sie den Filter auf `http && !(udp.port==1900)` erweitern.
- SSDP wird übrigens von UPnP (Universal Plug and Play) zur Erkennung von Geräten in IP-Netzen genutzt.

3 Fragen

Nachdem wir einen ersten Einblick in Wireshark gewonnen haben, ein paar Fragen:

1. Nennen Sie mindestens 5 Protokolle, die Wireshark erkannt hat.
2. Wie lange hat es vom Senden des HTTP Requests (<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html>) bis zum Erhalt der HTTP Response gedauert?
3. Was ist die Internet-Adresse ihres Rechners? Was ist die Ethernet-Adresse (MAC-Adresse, physikalische Adresse) ihres Rechners? Welches ist die Ziel-MAC-Adresse, zu der ihr Rechner Pakete sendet? Vergleichen Sie die Ziel-MAC-Adresse für verschiedene Ziel-IP-Adressen. Welchem Netzknoten könnten Sie die Ziel-MAC-Adresse wohl zuordnen?

4. Betrachten Sie ein HTTP Paket. Welche weiteren Protokolle werden genutzt, um ein http Paket zu übertragen? Welchen Schichten des ISO/OSI Schichtenmodells können Sie die Pakete zuordnen?

4 Analyse eines Pakets

Pakete werden von mehreren Protokollschichten verarbeitet und jede Protokollschicht dem Paket, das sie von der höheren Protokollschicht erhält, einen Header hinzu. Wireshark greift Pakete an der Netzwerkkarte ab. Wir sehen also alle Protokolle, die dem Paket einen Header hinzugefügt haben.

Das folgende HTTP Paket wurde von Wireshark aufgezeichnet und ist wie im unteren Bereich von Wireshark als Hexadezimal-Code und ASCII-Zeichen dargestellt.

0000	38	22	d6	67	19	00	00	21	cc	63	82	2c	08	00	45	00	8".g...!.c.,...E.
0010	02	9c	02	ed	40	00	80	06	40	66	8d	25	1d	5d	5b	c6	@...@f.%.][.
0020	ae	c0	e2	26	00	50	4f	4c	29	24	72	ce	3c	d4	50	18	...&.POL)\$r.<.P.
0030	40	b0	62	e7	00	00	47	45	54	20	2f	77	69	6b	69	2f	@.b...GET /wiki/
0040	53	69	6d	70	6c	65	5f	53	65	72	76	69	63	65	5f	44	Simple_Service_D
0050	69	73	63	6f	76	65	72	79	5f	50	72	6f	74	6f	63	6f	iscovery_ProtoCo
0060	6c	20	48	54	54	50	2f	31	2e	31	0d	0a	48	6f	73	74	l HTTP/1.1..Host
0070	3a	20	64	65	2e	77	69	6b	69	70	65	64	69	61	2e	6f	: de.wikipedia.o
0080	72	67	0d	0a	55	73	65	72	2d	41	67	65	6e	74	3a	20	rg..User-Agent:
0090	4d	6f	7a	69	6c	6c	61	2f	35	2e	30	20	28	57	69	6e	Mozilla/5.0 (Win
00a0	64	6f	77	73	20	4e	54	20	36	2e	31	3b	20	57	4f	57	dows NT 6.1; WOW
00b0	36	34	3b	20	72	76	3a	33	32	2e	30	29	20	47	65	63	64; rv:32.0) Gec

Analysieren Sie dieses Paket, indem Sie es mit einem anderen http Paket vergleichen, das in Wireshark dargestellt ist. Wenn Sie in Wireshark zu einem ausgewählten Paket, Header und Header-Felder im Fenster "details of selected packet headers" markieren, so werden die entsprechenden Bytes des Pakets ebenfalls markiert.

1. Markieren Sie im obigen Paket Ethernet, IP und TCP Header
2. Was sind die Quell- und Ziel-MAC-Adressen des dargestellten Pakets?
3. Was sind die Quell- und Ziel-IP-Adressen des dargestellten Pakets?
4. Was sind die verwendeten TCP-Ports des dargestellten Pakets?

5 Filter

Als nächsten Schritt wollen wir Paketfilter kennenlernen. Es gibt Capture-filter und Display-Filter. Capture-Filter legen fest, welche Pakete Wireshark sammelt. Display-Filter legen fest, welche Pakete dargestellt werden. Wir verwenden Display-Filter, um der Vielzahl von Paketen Herr zu werden. Einen Filter haben wir bereits kennengelernt: `http`. Dadurch werden nur Pakete nach dem HTTP Protokoll dargestellt.

Pakete können generell nach den verwendeten Protokollen und nach dem Inhalt der Felder in den verschiedenen Protokoll-Headern gefiltert werden. Wollen wir beispielweise die Pakete betrachten, bei denen die Ziel- oder Sendeadresse die 192.140.168.15 ist, dann wäre der Filter `ip.addr==192.140.168.15`. Wenn Sie alle Pakete betrachten wollen, die den UDP-Port 1500 auf Sender- oder Empfängerseite verwenden, dann ist der Filter `udp.port==1500`.

Versuchen Sie, allen HTTPS Verkehr über den verwendeten TCP Port (443) zu filtern.

Mögliche Filteroptionen finden Sie

- bei Eingabe von `tcp.` im Displayfeld
- indem Sie auf Expression klicken (eher umständlich)
- in der Manpage zu "WireShark Filter" und der Display Filter Übersicht:
<https://www.wireshark.org/docs/dfref/>

Fragen:

1. Wie lautet der Filter, mit dem Sie über den TCP Port https Verkehr filtern können?
2. Vergleichen Sie die Ergebnisse, wenn Sie http Verkehr direkt filtern (Filter: http) oder http Verkehr über den TCP Port (80) filtern. Können Sie sich die Unterschiede erklären?
3. Es gibt einen Filter http aber keinen Filter https. Haben Sie eine Idee warum?
4. Welcher Filter bewirkt, dass nur Pakete angezeigt werden, die ihre eigene IP-Adresse als Ziel-Adresse haben?

6 Analyse einer Web-Seite

Laden Sie z.B. die Web-Seite www.spiegel.de (oder eine andere populäre Web-Seite) in Ihrem Browser und analysieren Sie den https Verkehr. Für diese Aufgabe genügt es, den https Verkehr vom Aufruf der Web-Seite an für weniger Sekunden zu schneiden. Sie können das Ende ungefähr erkennen, wenn Sie z.B. in Firefox parallel das Netzwerkanalyse-Tool nutzen. Versuchen Sie anderen https Verkehr zu vermeiden, d.h. keine anderen Browser und Tabs offen zu haben. Auch andere Anwendungen können https Verkehr produzieren, wenn Sie nach Hause funken.

1. Wie viele Pakete wurden insgesamt übertragen? Unterscheiden Sie Upstream- und Downstream Pakete. Upstream- oder Uplink-Pakete sind Pakete, die von Ihrem Rechner ins Internet gesendet werden und Downstream- oder Downlink-Pakete sind Pakete, die aus dem Internet zu Ihrem Rechner übertragen werden.
2. Wie viele Bytes an Daten wurden insgesamt auf dem Uplink und Downlink übertragen?
3. Von wie vielen IP-Adressen hat Ihr Rechner Daten empfangen?
4. Über wie viele TCP Sockets hat Ihr Rechner die Daten empfangen? Ein Socket wird über Quell-IP-Adresse, Quell-Port sowie Ziel-IP-Adresse und Ziel-Port identifiziert.

Nutzen Sie dazu die in WireShark angebotenen Tools (Statistiken/Endpunkten, Statistiken/Verbindungen, Statistiken/IPv4 Statistics, Statistiken/IPv6 Statistics)

7 Aufzeichnen eines Audio-Streams

Starten Sie das Webradio von Radio Seefunk (oder einen anderen Stream Ihrer Wahl, gerne auch Webex) und schneiden Sie die übertragenen Pakete mit. Speichern Sie das Ergebnis ab und stellen Sie den Paketstrom von Radio Seefunk zu Ihrem Rechner grafisch mit Hilfe des Tools I/O-Graph (auch unter Statistiken) dar (x-Achse Ankunftszeitpunkt, y-Achse Paketgröße in Bit). Sie können

nur die gefilterten Pakete anzeigen, die Einheiten der y-Achse durch Klicken in der Liste und auch die zeitliche Skalierung einstellen.

Beschreiben Sie, nach welchem Muster die Pakete übertragen werden. Analysieren Sie die Pakete, die zwischen ihrer Anwendung und dem Server ausgetauscht werden (Upstream und Downstream) hinsichtlich Bandbreite, Paketgröße und Zeit zwischen Paketen. Können Sie Regelmäßigkeiten feststellen?

Nutzen Sie dazu die in WireShark angebotenen Tools.

Alternativ zu dem Audio-Stream von Radio-Seefunk können sie auch eine andere Anwendung wählen, z.B. ein YouTube-Video, eine Counterstrike-Session oder eine Video-Konferenz.